Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

Politecnico di Milano

ANALISI MATEMATICA 1 **Secondo appello - 09-02-2023**

Prof. Dario D. Monticelli

Cognome, nome e firma:

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] $\lim_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}$

   (a) $= 1$;
   (b) non esiste;
   (c) $= 0$;
   (d) $= +\infty$;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Sia $f(x) = \sin(x^2)$. E' vero che

   (a) f è periodica di periodo 2π;
   (b) f è periodica di periodo $\sqrt{2\pi}$;
   (c) f è periodica di periodo $(2\pi)^2$;
   (d) f non è periodica;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] Affermare che $\lim_{x\to 3} f(x) = -1$ equivale ad affermare che

   (a) $\forall \epsilon > 0\, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ e $\exists x : 0 < |x-3| < \delta$ tale che $|f(x)+1| < \epsilon$;
   (b) $\forall \epsilon > 0\, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che $\forall x : 0 < |x-3| < \delta$ si ha $|f(x)+1| < \epsilon$;
   (c) $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x : 0 < |x-3| < \delta$ si ha $|f(x)+1| < \epsilon\, \forall \epsilon > 0$;
   (d) $\exists \epsilon > 0\, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che $\forall x : 0 < |x-3| < \delta$ si ha $|f(x)+1| < \epsilon$;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Nel piano complesso, l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z - \bar{z} = 7i$ rappresenta

   (a) una retta;
   (b) una circonferenza;
   (c) un punto;
   (d) due punti;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 2] Sia $z = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Allora z^{62}

   (a) $= \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$;

   (b) $= \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$;

   (c) $= -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$;

   (d) $= \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$;

   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 2] Al variare del parametro $\alpha > 0$, l'integrale generalizzato

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x-1}} \sin\left(\frac{1}{x^\alpha}\right) dx$$

   converge

   (a) per nessun $\alpha > 0$;

   (b) se e solo se $\alpha \leq \frac{1}{2}$;

   (c) se e solo se $\alpha \leq 1$;

   (d) se e solo se $\alpha > \frac{1}{2}$;

   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 2] Sia $f(x) = \sin(x^2)e^{x^2}$. Scrivere il polinomio di Taylor di f centrato in 0 di ordine 6. Il coefficiente di x^6 in tale polinomio è

   (a) $-\frac{1}{6}$;

   (b) $\frac{1}{2}$;

   (c) $\frac{1}{3}$;

   (d) $-\frac{1}{4}$;

   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

Teoria 1. [punti 1] Date due funzioni $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ e un punto $x_0 \in (a, b)$, dare la definizione di $f(x) \sim g(x)$ per $x \to x_0$.

Teoria 2. [punti 1] Dare la definizione di serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ convergente.

Teoria 3. [punti 3] Dare la definizione di primitiva F di una funzione $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.
Enunciare una condizione sufficiente che garantisca l'integrabilità secondo Riemann di una funzione $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.
Fornire un esempio di funzione $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann che non ammette primitiva in $[a, b]$ (giustificando la risposta).

Teoria 4. [punti 5] Dare la definizione di successione monotóna crescente.
Enunciare il teorema di esistenza del limite per successioni monotóne (solo nel caso di successioni crescenti).
Dimostrare il teorema di esistenza del limite per successioni monotóne (solo nel caso di una successione crescente e limitata).

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 3] Determinare per quali valori di $x \in \mathbb{R}$ converge la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{3}\right)^n$$

$a_n = \frac{1}{n}\left(\frac{x}{3}\right)^n$. Consideriamo la serie dei moduli, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Applichiamo il criterio del rapporto (per $x \neq 0$)

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{n+1} \frac{|x|^{n+1}}{3^{n+1}} \cdot n \cdot \frac{3^n}{|x|^n} = \frac{n}{n+1} \frac{|x|}{3} \longrightarrow \frac{|x|}{3}$$

- Se $|x| \neq 0$ e $\frac{|x|}{3} < 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge.

Quindi per $-3 < x < 3$, $x \neq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge assolutamente (criterio del rapporto) e semplicemente (criterio di convergenza assoluta)

- Se $x = 0$, $a_n = 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ quindi la serie converge ma semplicemente che assolutamente (con somma 0).

- Se $\frac{|x|}{3} > 1$, cioé se $|x| > 3$, cioé se $x < -3$ o $x > 3$,

$|a_n| = \frac{1}{n}\left(\frac{|x|}{3}\right)^n \longrightarrow +\infty$ per $n \to \infty$, per gerarchia degli infiniti

Quindi $a_n \not\to 0$ per $n \to \infty$, quindi

la serie non converge.
(in particolare, la serie diverge a $+\infty$ se $x>3$, perché è a termini positivi, mentre è indeterminata se $x<-3$)

- se $x=3$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, che è a termini positivi e divergente (serie armonica)

- se $x=-3$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, che è a termini a segno alterno e converge semplicemente per il criterio

di Leibniz, essendo la successione $\frac{1}{n}$ positiva, decrescente e convergente a 0.

La serie non converge assolutamente perché la serie dei moduli è $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, serie armonica divergente

Esercizio 2. [punti 4] Calcolare

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \log(\cos x)\, dx.$$

Quanto vale l'area della regione di piano compresa tra il grafico della funzione $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \log(\cos x)$, la retta $x = 0$, la retta $x = \frac{\pi}{4}$ e l'asse x?

sostituzione $t = \cos x$

$dt = -\sin x\, dx$

$$I = \int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \log(\cos x)\, dx$$

$$= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} \frac{\log t}{\sqrt{t}}\, dt$$

per parti con $f'(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $g(t) = \log t$

$$= \left[2\sqrt{t}\log t\right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} - \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} 2\sqrt{t} \cdot \frac{1}{t}\, dt$$

$$= 0 - 2\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}} \log \frac{\sqrt{2}}{2} - 2\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt$$

$$= \frac{1}{2^{1/4}} \log 2 - \left[4\sqrt{t}\right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}$$

$$= \frac{1}{2^{1/4}} \log 2 - 4 + 4 \cdot 2^{-1/4}$$

$$= \frac{1}{2^{1/4}} \log 2 - 4 + 2^{7/4}$$

Per $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ vale

$$f(x) \le 0$$

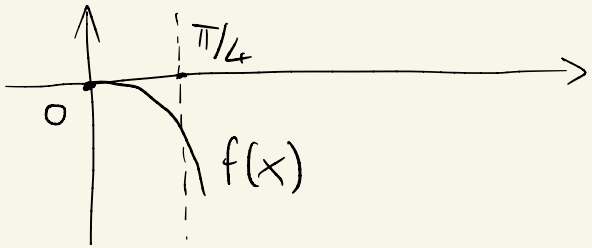
perché $\sin x \ge 0$, $\sqrt{\cos x} > 0$,

$0 < \cos x \le 1$ e $\log(\cos x) \le 0$

L'area cercata è quindi

$$A = \int_0^{\pi/4} |f(x)|\, dx = -\int_0^{\pi/4} f(x)\, dx$$

$$= -2^{-1/4} \log 2 + 4 - 2^{7/4}$$



Esercizio 3. [punti 5] Studiare la funzione f definita da

$$f(x) = \sqrt{\frac{|x^3 - 1|}{x}}$$

e disegnarne un grafico qualitativo (é richiesta la determinazione degli eventuali asintoti; non é richiesto lo studio della convessitá).

- il dominio di f é $\{x > 0\} = (0, \infty)$
- $f \geq 0$ sul suo dominio e $f(x) = 0$ se e solo se $x = 1$
- $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty \quad \left(= \frac{1}{0^+}\right)$

  $x = 0$ é asintoto verticale

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1$

perché per $x \to +\infty$ vale $f(x) \sim \sqrt{\frac{|x|^3}{x}} = x$

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{|x^3 - 1|}{x}}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \sqrt{\frac{x^3 - 1}{x^3}} =$$

$$= \lim_{x \to \infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x^3}} = 1$$

$$q = \lim_{x \to +\infty} f(x) - x = \lim_{x \to \infty} \sqrt{\frac{|x^3 - 1|}{x}} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \sqrt{\frac{x^3-1}{x}} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} x\left(\sqrt{1-\frac{1}{x^3}} - 1\right)$$

$$= \lim_{x \to +\infty} x\left(-\frac{1}{2x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} -\frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

$y = x$ è asintoto obliquo a $+\infty$

- f continua in $(0,\infty)$, derivabile in $(0,1) \cup (1,\infty)$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{|x^3-1|}{x}}} \cdot \frac{\operatorname{sgn}(x^3-1)\,3x^3 - |x^3-1|}{x^2} \qquad x \neq 1$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{x^3-1}} \quad \frac{2x^2+1}{x^2} & x > 1 \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{1-x^3}} \quad \frac{2x^2+1}{x^2} & 0 < x < 1 \end{cases}$$

$\lim_{x \to 1^+} f'(x) = +\infty$ $\lim_{x \to 1^-} f'(x) = -\infty$

$\Rightarrow x = 1$ è punto di cuspide e minimo assoluto per f, $f(1) = 0$

- $f'(x) > 0$ per $x > 1$

  $f'(x) < 0$ per $0 < x < 1$

quindi f cresce (strettamente) in $[1, \infty)$, decresce (strettamente) in $(0, 1]$

